



“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

Documentación: Declaración de pines, diseño y construcción de la PCB

Johan Oswaldo Olarte Mariño

Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Pamplona

168418: CONTROL INTELIGENTE II

Ing. Jeisson Harvey Martínez Flórez

09 de octubre del 2026



“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
 Pamplona - Norte de Santander - Colombia
 Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1. Introducción

El presente informe técnico documenta el diseño, ruteo y ensamblaje de la tarjeta de circuito impreso (PCB) para un robot balancín con capacidad de seguimiento de línea. La integración abarca la gestión de potencia, el sensado del ángulo de inclinación, la detección de trayectorias, la retroalimentación de velocidad por encoders y la etapa de tracción mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), centralizado en el módulo de cómputo de alto rendimiento ESP32-S3 DevKitC-1.

2. Arquitectura de Hardware y Nomenclatura de Conexiones

El circuito centraliza la distribución de señales lógicas de 3.3 V provenientes del microcontrolador y el suministro de potencia mediante una etapa regulada por conmutación basada en el convertidor LM2596. El puente H TB6612FNG administra la energía de los motores de corriente continua a través de la tensión de batería nominal (12 V).

Tabla

1

Declaración de Asignación de Pines y Distribución de Señales en el ESP32-S3 DevKitC-1

Módulo / Periférico	Etiqueta / Pin del Periférico	Pin ESP32-S3
QTR-8D Pololu	D1	GPIO18
QTR-8D Pololu	D2	GPIO8
QTR-8D Pololu	D3	GPIO9
QTR-8D Pololu	D4	GPIO10
QTR-8D Pololu	D5	GPIO11
QTR-8D Pololu	D6	GPIO12
QTR-8D Pololu	D7	GPIO13
QTR-8D Pololu	D8	GPIO14
MPU-6050	SDA	GPIO48



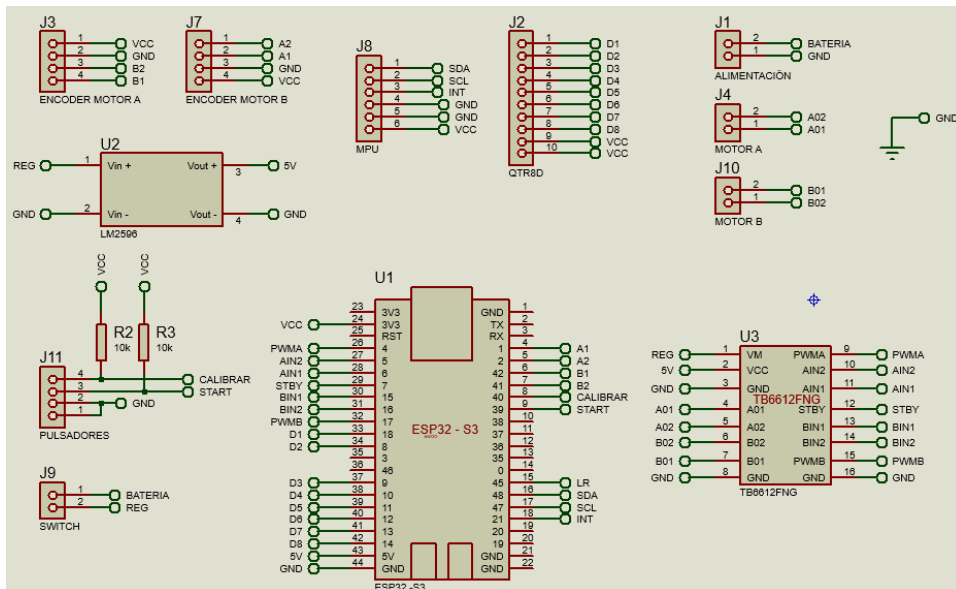
MPU-6050	SCL	GPIO47
MPU-6050	INT	GPIO21
TB6612FNG	PWMA	GPIO4
TB6612FNG	AIN2	GPIO5
TB6612FNG	AIN1	GPIO6
TB6612FNG	STBY	GPIO7
TB6612FNG	BIN1	GPIO15
TB6612FNG	BIN2	GPIO16
TB6612FNG	PWMB	GPIO17
Encoder Motor A	Canal A (A1)	GPIO1
Encoder Motor A	Canal B (B1)	GPIO2
Encoder Motor B	Canal A (A2)	GPIO41
Encoder Motor B	Canal B (B2)	GPIO42
Pulsador Calibrador	Terminal de señal	GPIO40
Pulsador Arranque	Terminal de señal	GPIO39
Diodo LED Estado	Ánodo (LR)	GPIO45
Alimentación	5V / GND	Pin 5V / GND

Nota. Elaboración propia. La nomenclatura de pines y conectores corresponde a la distribución esquemática implementada en el diseño electrónico de la PCB.

3. Diseño PCB en software Proteus

Ilustración1

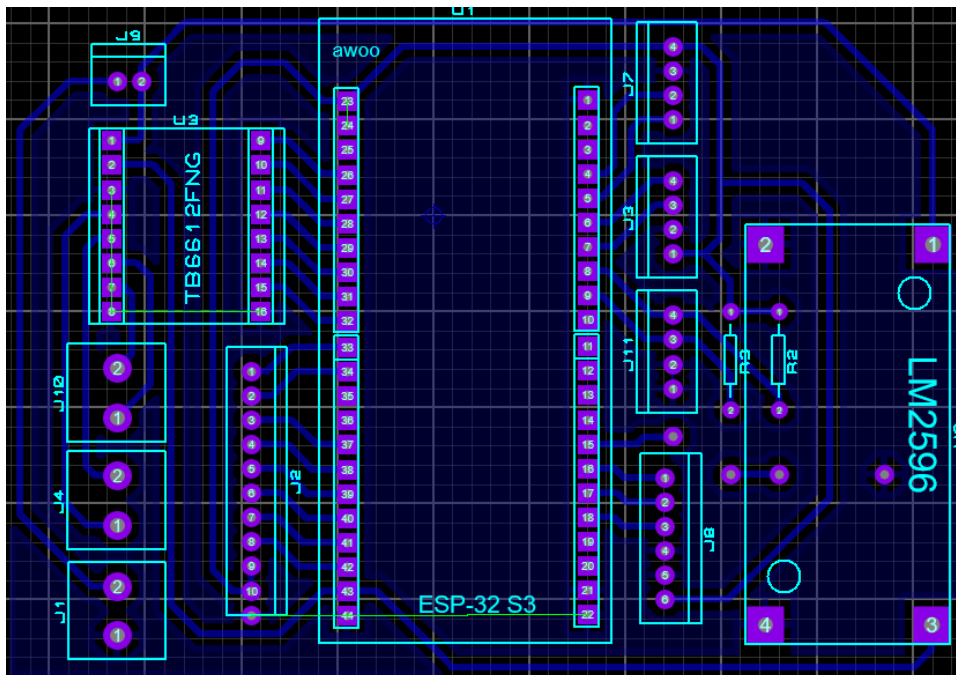
Diagrama Esquemático del Circuito Electrónico del Robot Balancín



Nota. Captura del diagrama esquemático general. Elaboración propia.

Ilustración2

Diseño de Pistas y Enrutamiento de la Tarjeta de Circuito Impreso (Layout PCB)



SC-CER96940



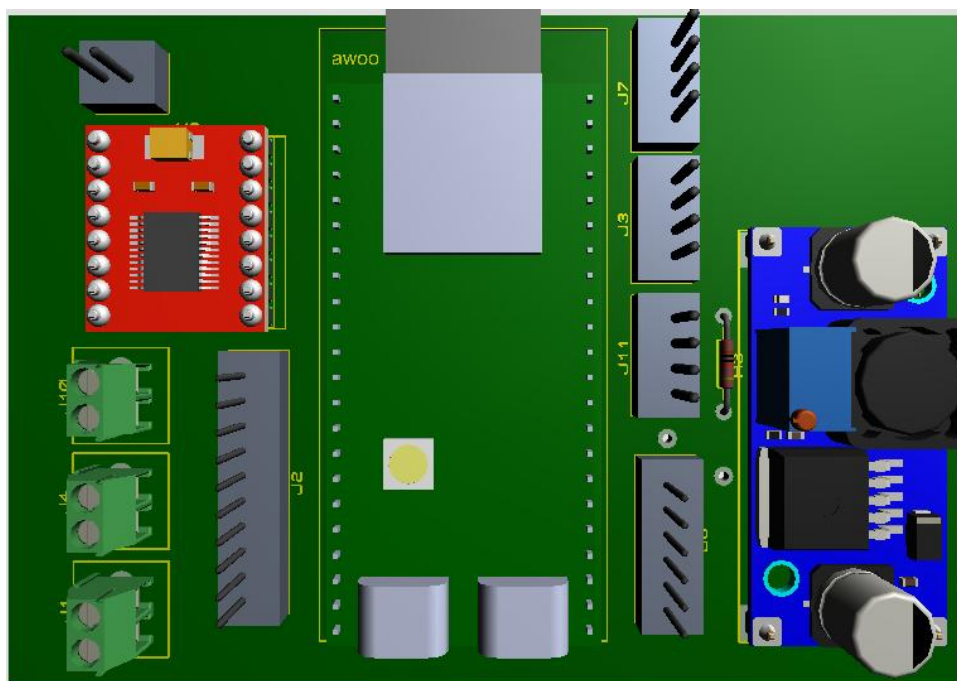
"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co

Nota. Plano de ruteo. Elaboración propia.

Ilustración3

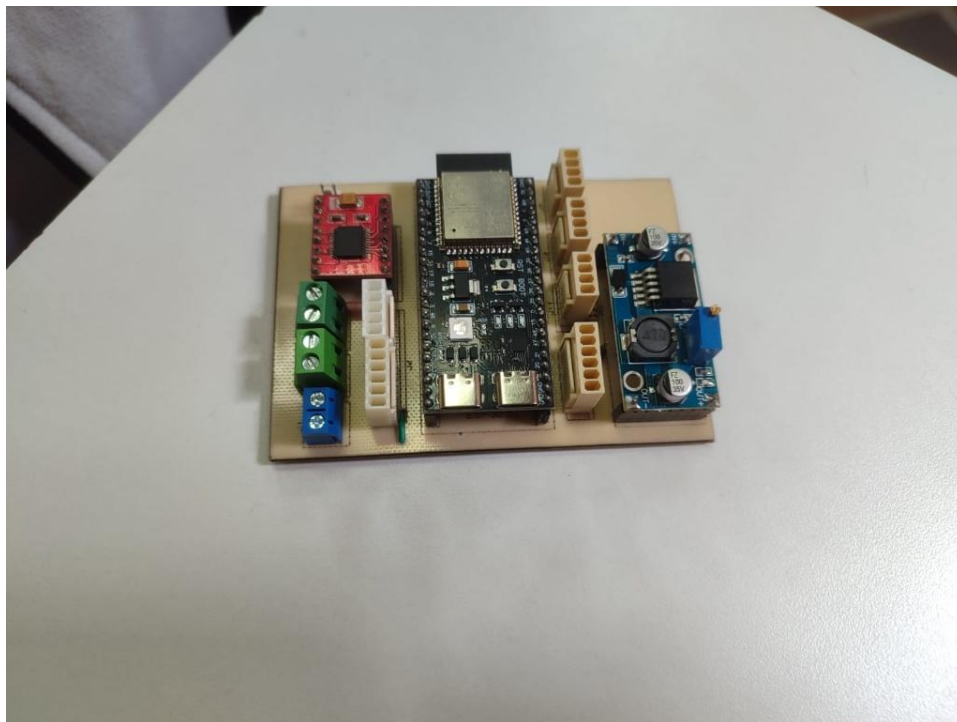
Renderizado Tridimensional del Modelo Virtual de la PCB



Nota. Visualización CAD 3D de los componentes electrónicos ensamblados. Elaboración propia.

Ilustración4

Placa de Circuito Impreso Fabricada y Ensamblada en Físico



Nota. Fotografía superior de la placa final soldada con todos los módulos montados (ESP32-S3, TB6612FNG, convertidor DC-DC LM2596 y conectores de señal). Elaboración propia.

4. Análisis de Diseño y Conclusiones

1. Compatibilidad Eléctrica y Lógica: La segregación de la etapa de potencia mediante el regulador LM2596 garantiza una alimentación estable de 5 V hacia el microcontrolador y el puente H, minimizando el acoplamiento de ruidos de conmutación electromagnética hacia el bus de comunicación del sensor inercial MPU-6050 y la barra de sensores QTR-8.
2. Reserva de Interfaces Críticas: Al emplear pines de propósito general fuera de las líneas USB nativas (GPIO19 y GPIO20), se mantiene despejado el puerto de programación y monitoreo en tiempo de ejecución.



3. Robustez en la Adquisición: Las entradas de los pulsadores reforzadas con resistencias de pull-up externas de 10 k Ω (R2 y R3) aseguran estados lógicos definidos en ambientes de vibración mecánica y conmutación motriz continuas.